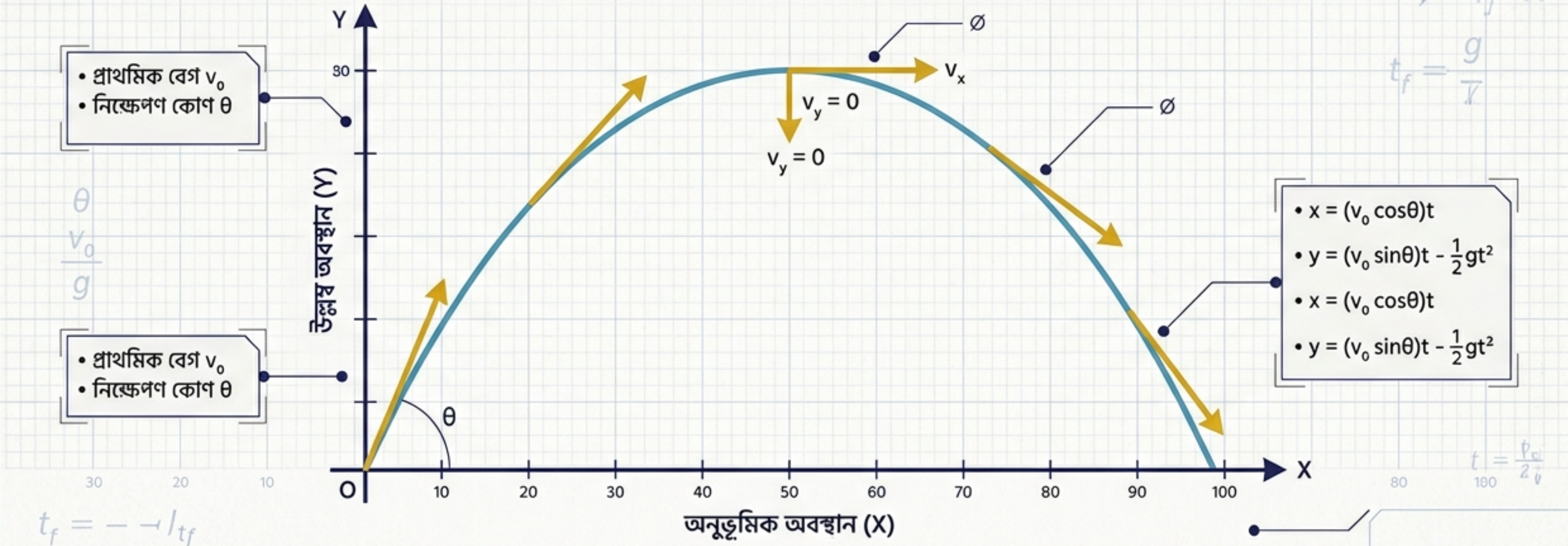


গতির রূপরেখা: পর্যবেক্ষক থেকে প্রাস

এইচএসসি পদার্থবিজ্ঞান: গাণিতিক ও দৃশ্যমান বিশ্লেষণ



বলবিদ্যার শ্রেণিবিন্যাস

বলবিদ্যা (Mechanics)

বল ও বলের প্রভাব

গতিবিজ্ঞান (Dynamics)

গতির কারণ (বল) সহ আলোচনা

স্মৃতিবিদ্যা / গতিবিদ্যা (Kinematics)

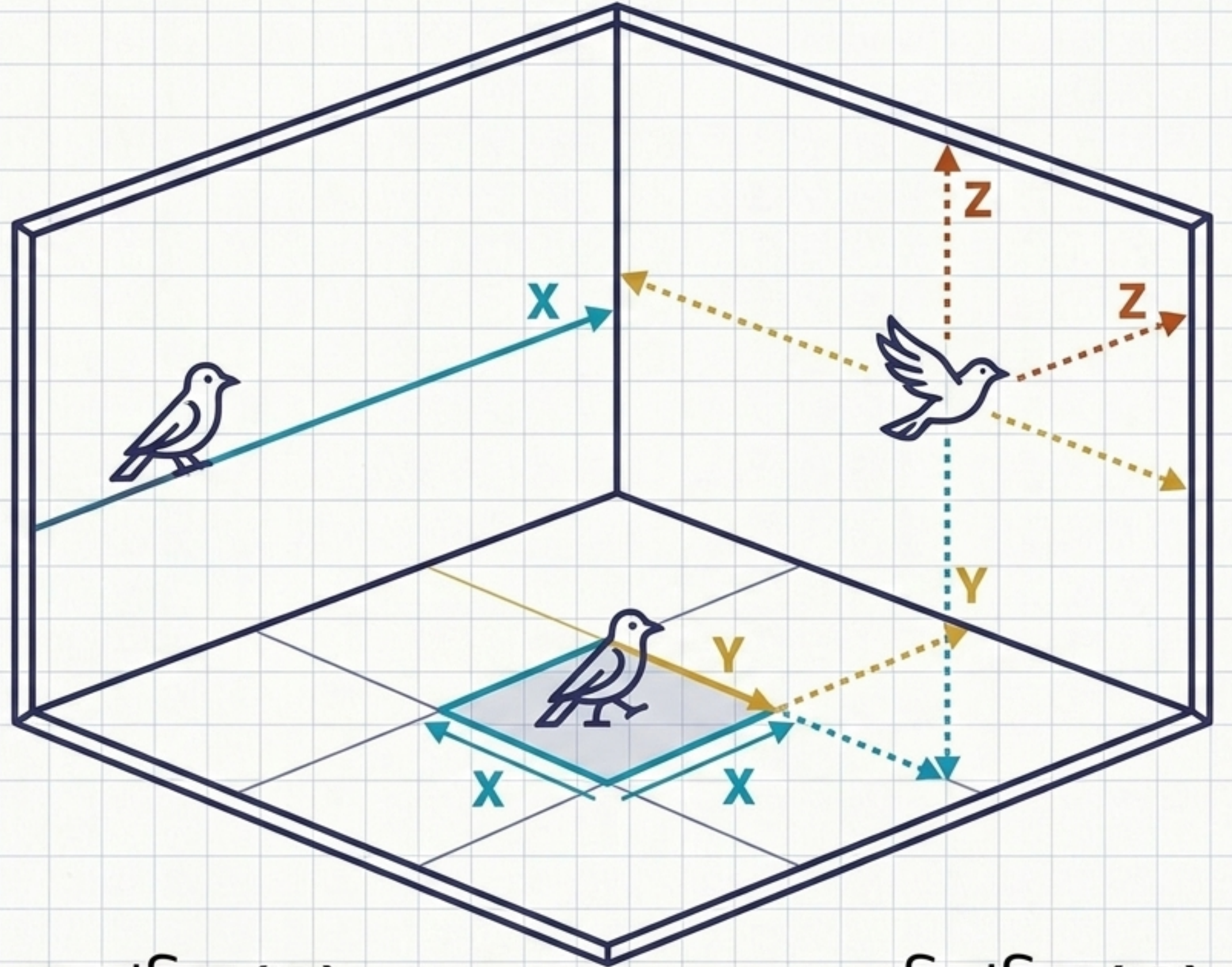
গতির কারণ ব্যতীত শুধুমাত্র গতির আলোচনা

এই অধ্যায়ের ফোকাস: শুধুমাত্র বেগ, সরণ এবং ত্বরণের জ্যামিতিক বিশ্লেষণ।

প্রসঙ্গ কাঠামো (Reference Frame):

যার সাপেক্ষে কোনো বস্তুর
অবস্থান বা গতি মাপা হয়।

একমাত্রিক (1D),
দ্বিমাত্রিক (2D), এবং
ত্রিমাত্রিক (3D) স্থানাঙ্ক
ব্যবস্থার দৃশ্যমান রূপ।



একমাত্রিক (1D)

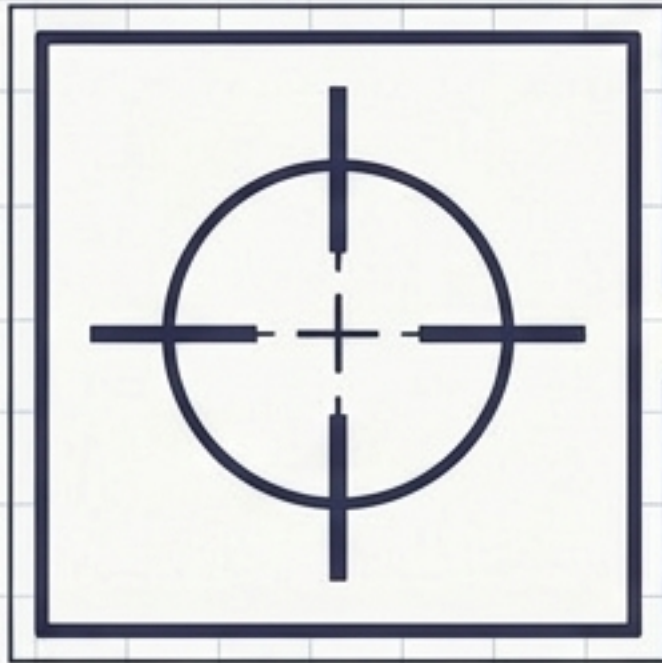
দ্বিমাত্রিক (2D)

ত্রিমাত্রিক (3D)

পর্যবেক্ষকের ধরন

A

জড় কাঠামো (Inertial Frame)



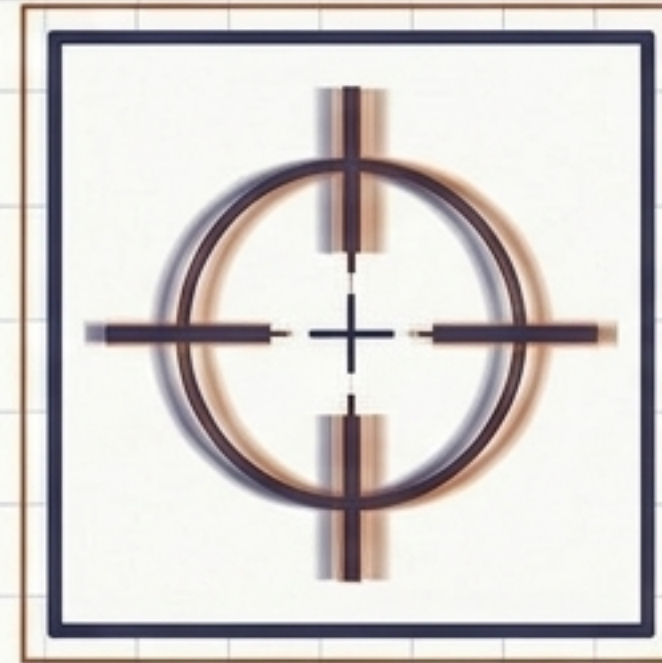
ত্বরণ $a = 0$

স্থির বা সমবেগে
চলমান

নিউটনের সূত্র সরাসরি প্রযোজ্য

B

অজড় কাঠামো (Non-Inertial Frame)



ত্বরণ $a \neq 0$

ত্বরণে গতিশীল

নিউটনের সূত্র সরাসরি প্রযোজ্য নয়

পরম গতি বনাম আপেক্ষিক গতি

মা-এর দৃষ্টিতে



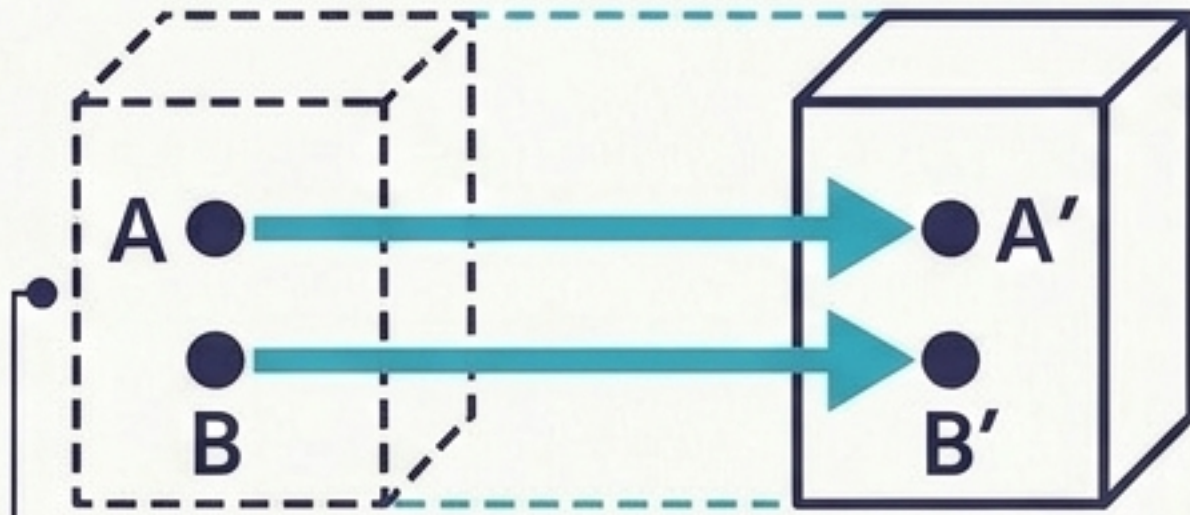
ছেলের দৃষ্টিতে



CORE INSIGHT BOX

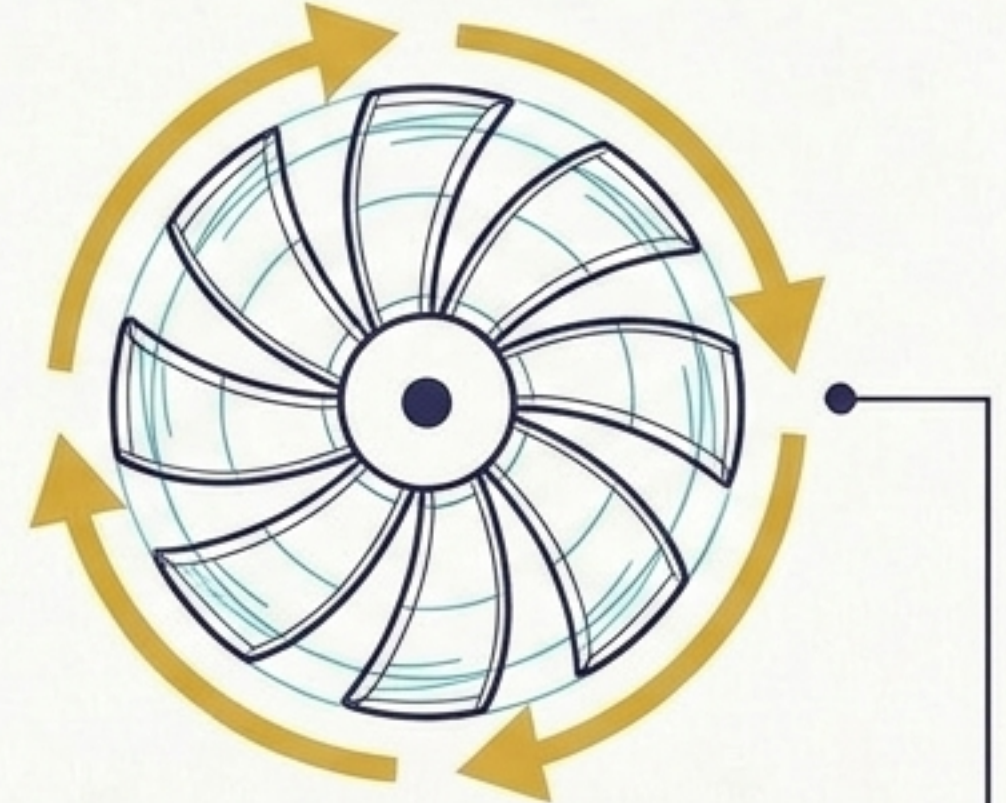
মহাবিশ্বে পরম স্থির বলে কিছু নেই। পৃথিবী নিজেই গতিশীল।
তাই আমরা যে গতি মাপি, তার সবই **আপেক্ষিক গতি**।

চলন গতি (Translational Motion)

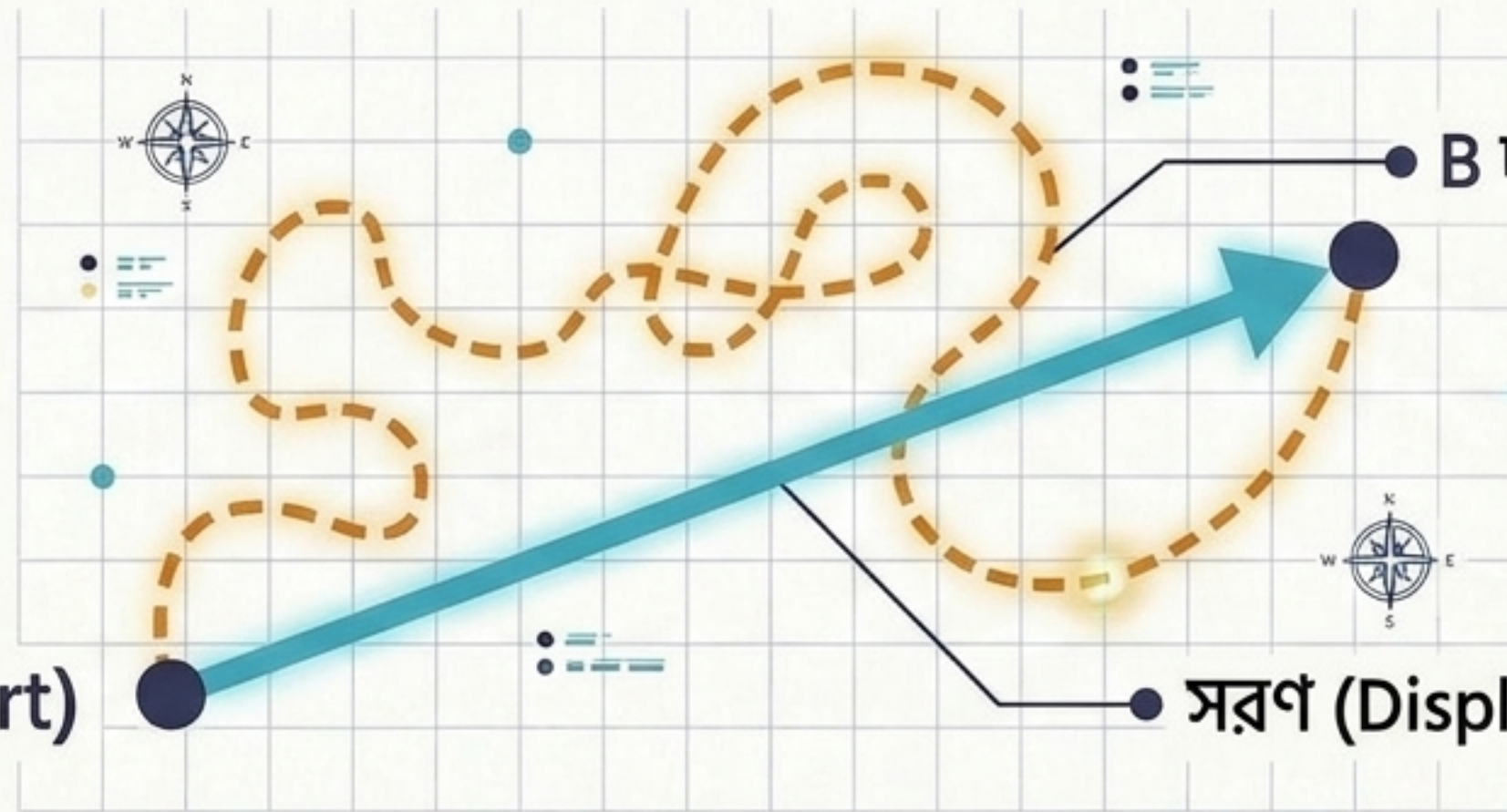


প্রতিটি কণা একই সময়ে
একই দূরত্ব অতিক্রম করে।

ঘূর্ণন গতি (Rotational Motion)



কোনো অক্ষকে কেন্দ্র করে
বৃত্তাকার পথে ঘোরে।



• A (শুরু - Start)

• B দূরত্ব (Distance): ২০ কিমি

• সরণ (Displacement): সরাসরি দূরত্ব



দূরত্ব (Distance)

- স্কেলার রাশি (Scalar)
- অতিক্রান্ত প্রকৃত পথ



সরণ (Displacement)

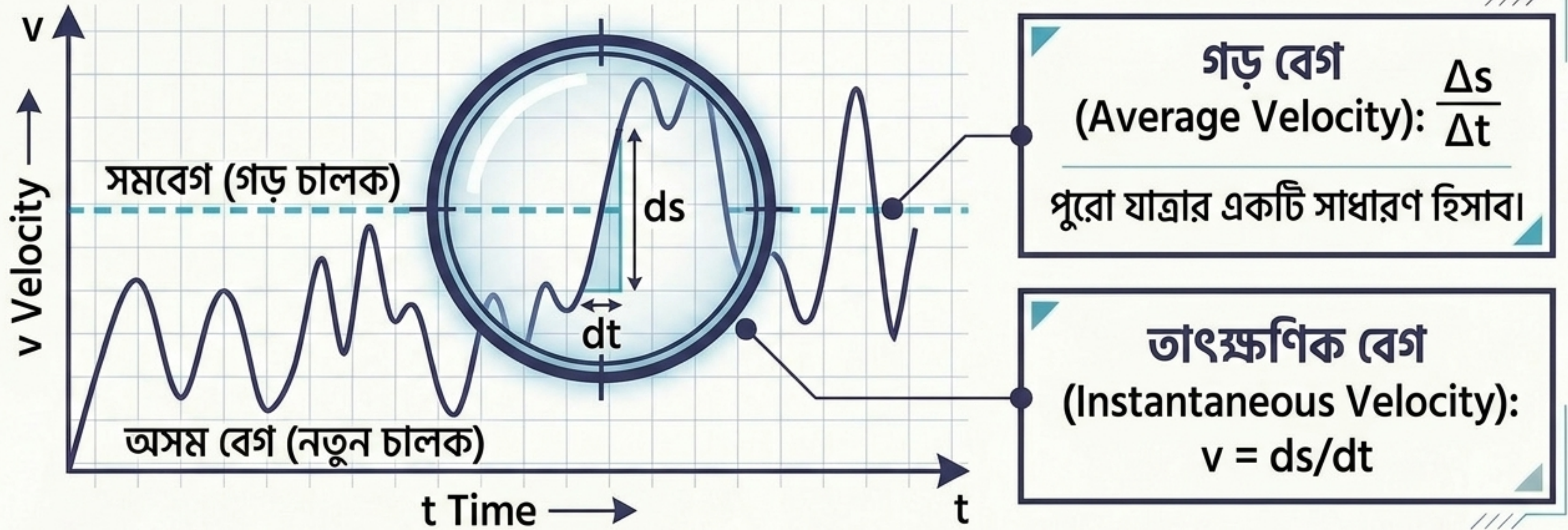
- ভেক্টর রাশি (Vector)
- আদি ও শেষ বিন্দুর সরাসরি দূরত্ব

Quick-Check

বৃত্তাকার পথে এক-চতুর্থাংশ ঘুরলে সরণ কত? $\sqrt{r^2 + r^2} = \sqrt{2}r$

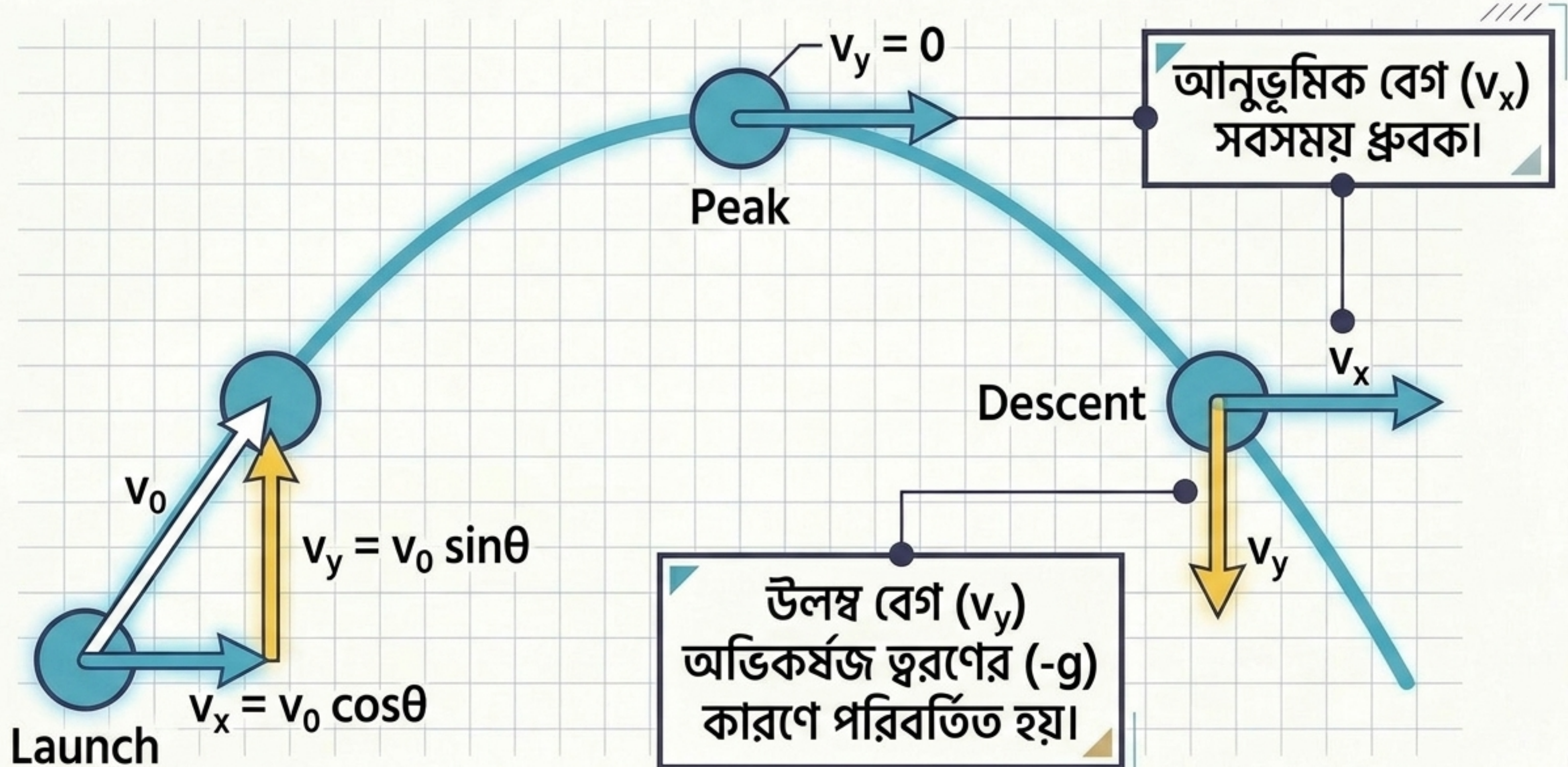


অন্তরীকরণ (Calculus) কেন প্রয়োজন?

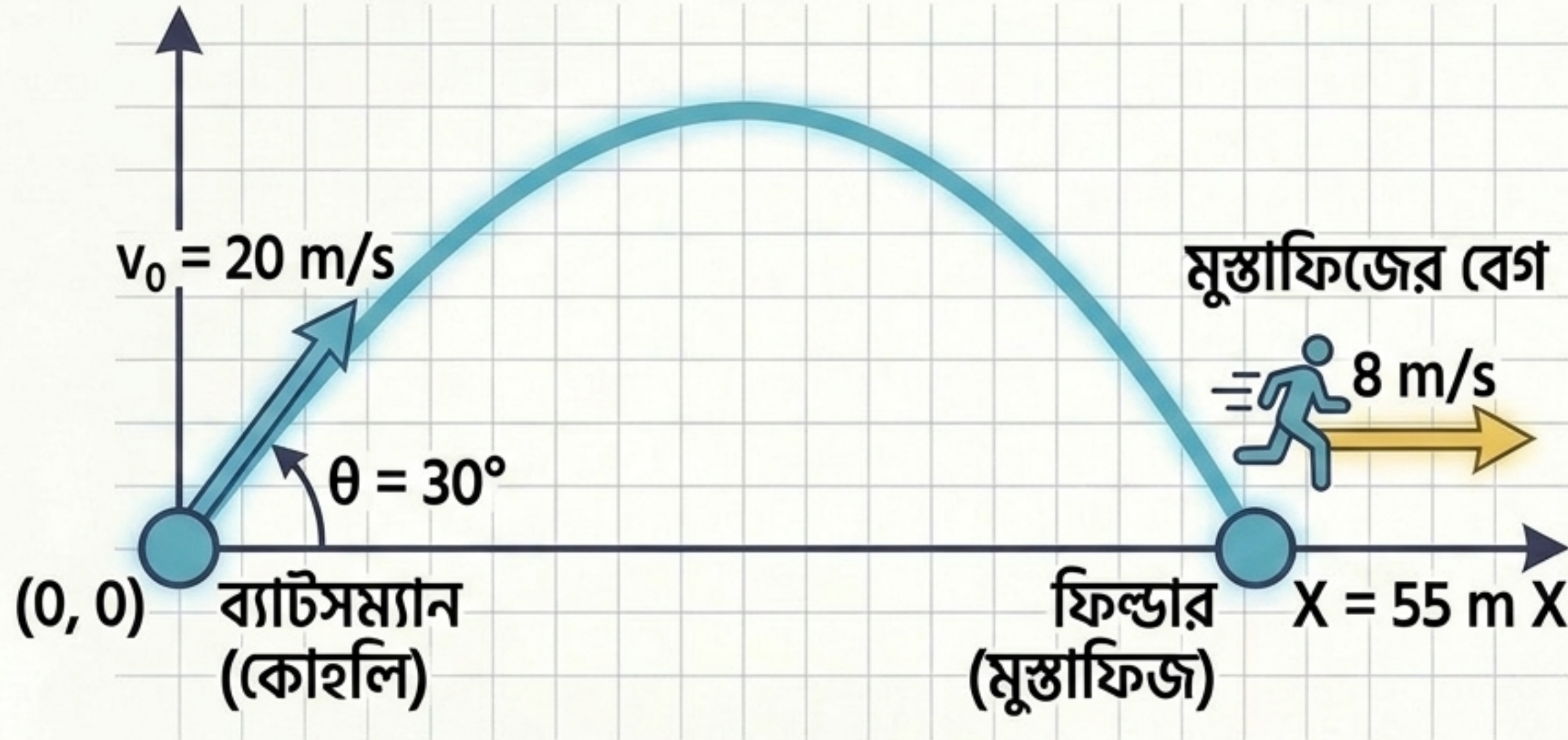


বেগ যখন প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের (Limit $\Delta t \rightarrow 0$)
বেগ নির্ণয় করতে ক্যালকুলাস প্রয়োজন।

প্রাসের ব্যবচ্ছেদ (Anatomy of a Projectile)



ক্রিকেট মাঠে পদার্থবিজ্ঞান: একটি সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)



The Math Engine

পাল্লা (Range):

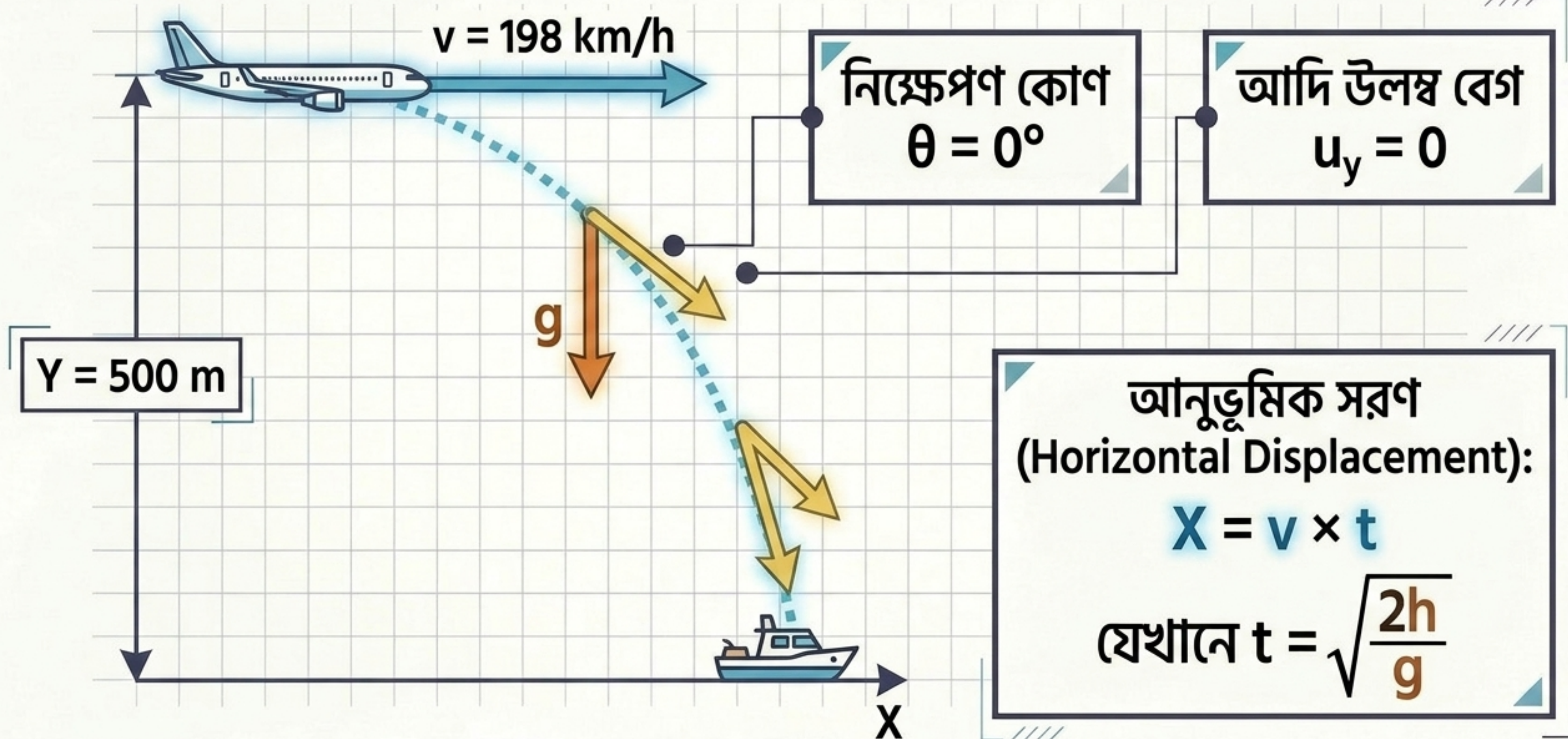
$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

বিচরণকাল (Time of Flight):

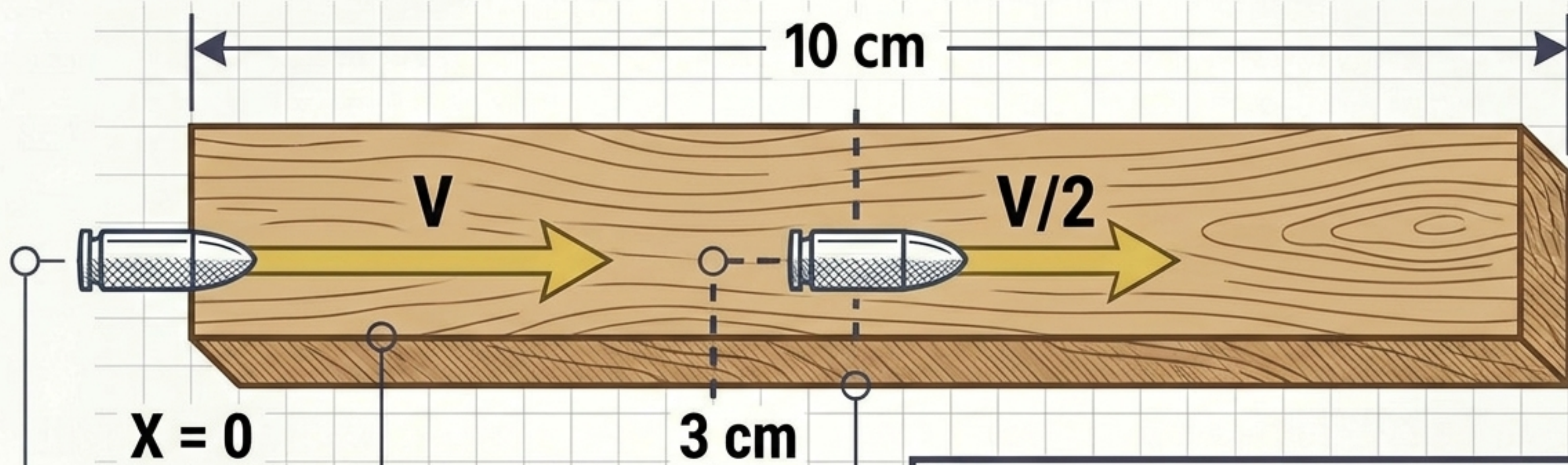
$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

ক্যাচ কি ধরা সম্ভব? বলটির পাল্লা (R) এবং উড্ডয়নকাল (T) বের করে মুস্তাফিজের দৌড়ানোর বেগ (8 m/s) এর সাথে তুলনা করুন।

আনুভূমিক প্রাস (Horizontal Projectile)



১D গতিতে মন্দনের চিত্রায়ন (Visualizing Deceleration in 1D Motion)



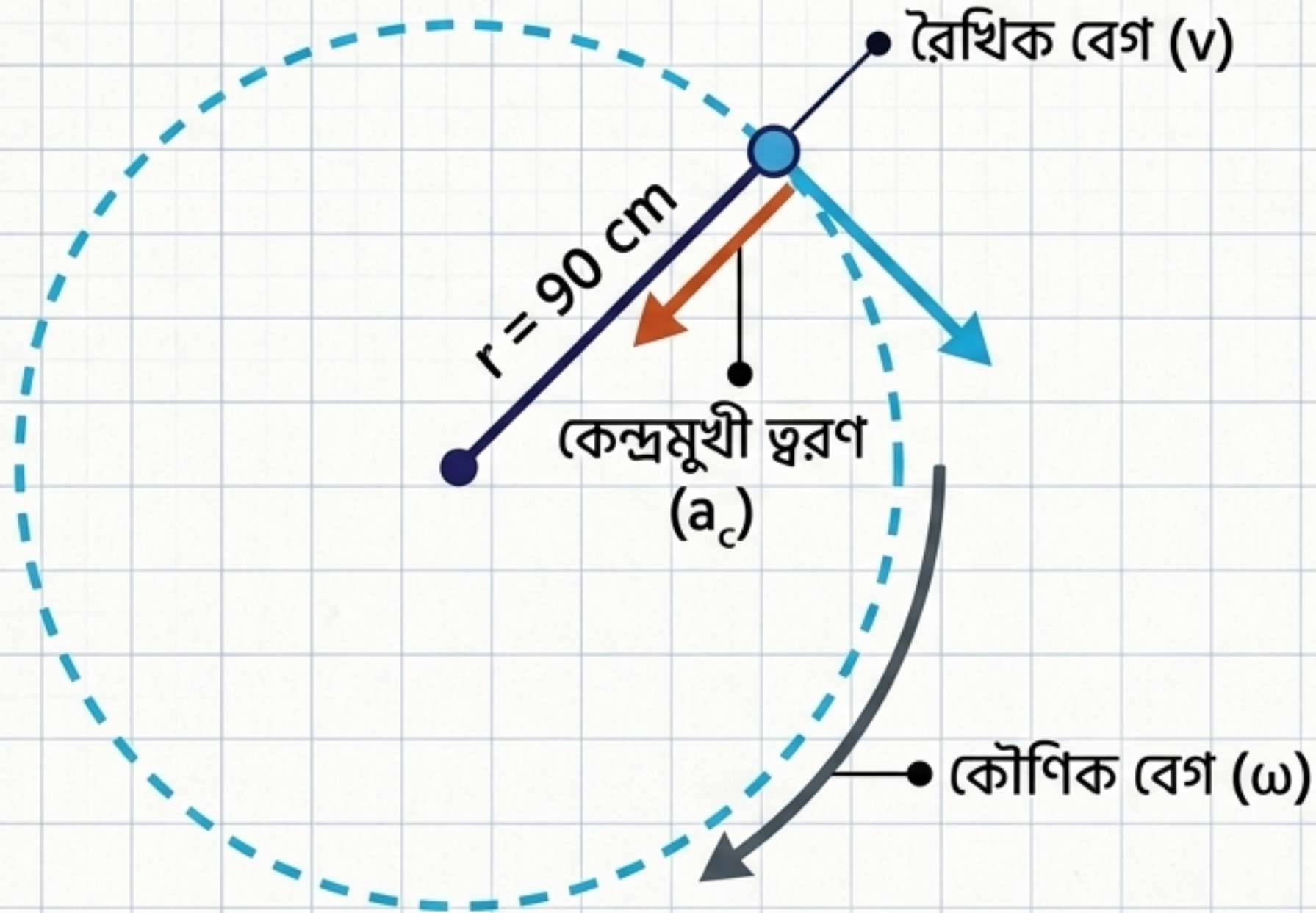
ব্যবহার্য সূত্র (The Physics Engine)

$$v^2 = u^2 - 2as$$

কৌশলগত পদক্ষেপ (Tactical Step)

প্রথমে ৩ সেমি ভেদের জন্য মন্দন (a) নির্ণয় করুন। তারপর শেষ বেগ শূন্য (0) ধরে বাকি দূরত্ব (s) বের করুন।

বৃত্তাকার গতি (Circular Motion)



$$v = \omega r$$
$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

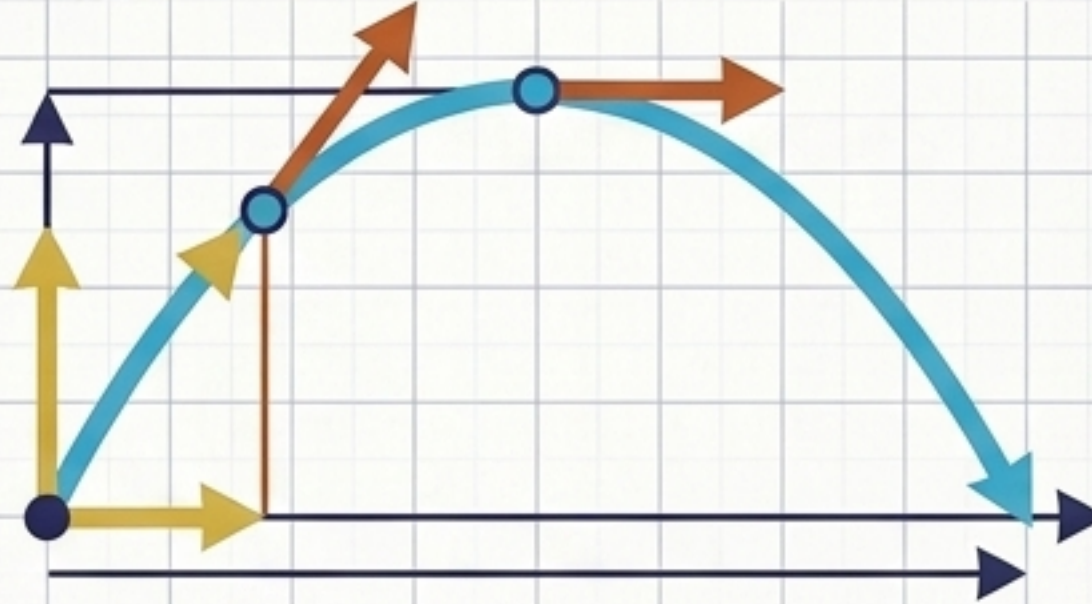
CQ সমাধান: বস্তুর ভর কমে গেলে, সূতার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে কেন্দ্রমুখী বল বা ঘূর্ণন সংখ্যা ঠিক রাখা যায়।

1D গতি
(1D Motion)



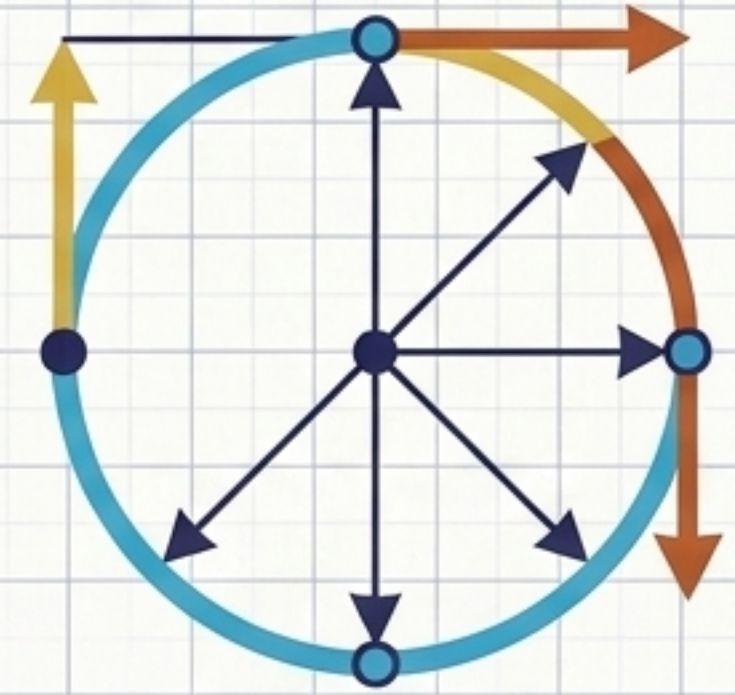
1D গতি
(1D Motion)

2D গতি
(2D Motion/Projectile)



2D গতি
(2D Motion/Projectile)

বৃত্তাকার গতি



বৃত্তাকার গতি
(Circular Motion)

গতির একীভূত রূপ: পথ সরল, বক্র বা বৃত্তাকার যাই হোক না কেন— পদার্থবিজ্ঞান কেবল একটি প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে সময়ের সাথে ভেক্টর স্থানাঙ্কের পরিবর্তন ট্রাক করে।

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

$$\theta = \omega t$$

গতি কোনো বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। এটি মহাবিশ্ব
এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যকার একটি সম্পর্ক মাত্র।



- অন্তরীকরণ (Calculus) দেয় মুহূর্তের নিখুঁত চিত্র।
- ভেক্টর (Vectors) দেয় সঠিক দিক।
- আর প্রসঙ্গ কাঠামো (Reference Frames) দেয় দৃষ্টিভঙ্গি।